

Segmentação



UNIFEI

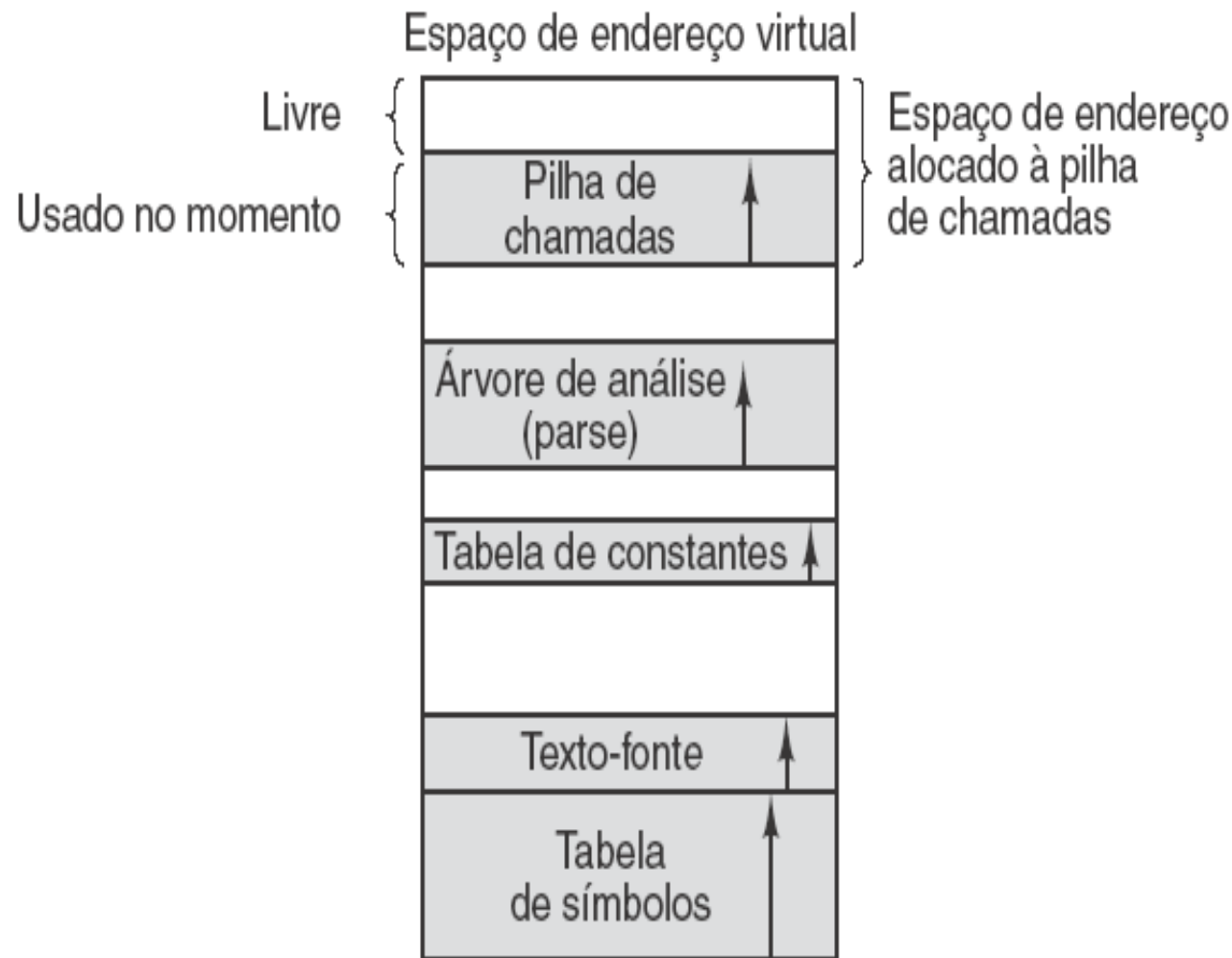
Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

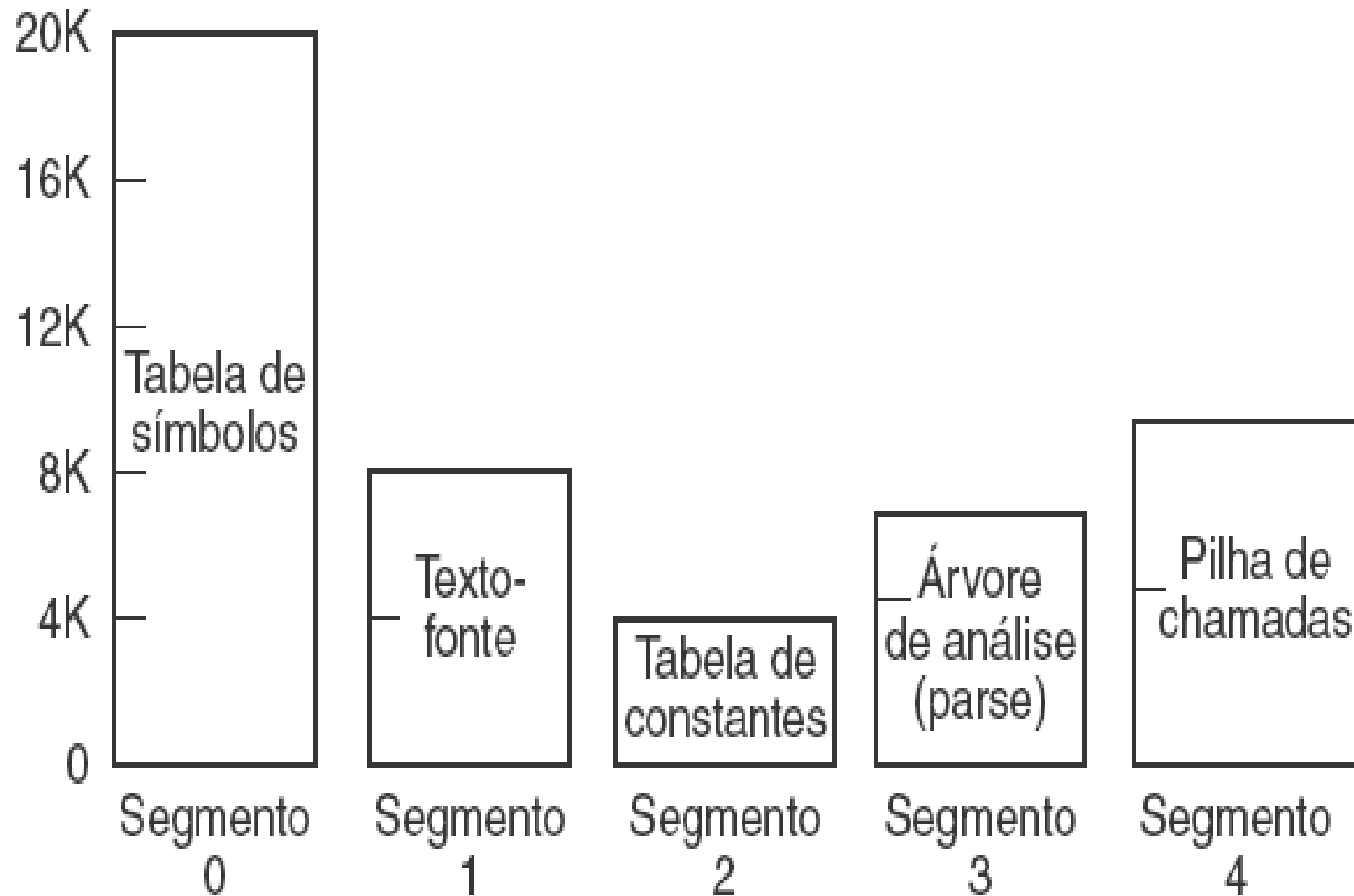
Prof. Carlos Minoru Tamaki

Segmentação

- A paginação é uma técnica de memória virtual unidimensional porque os endereços virtuais vão de zero até o endereço máximo, linearmente.
- Por exemplo, um compilador pode ter muitas tabelas:
 - Tabela de símbolos, contém os nomes e atributos de variáveis
 - Texto-fonte
 - Tabela de constantes
 - Árvore de análise (parse)
 - Pilha usada para chamadas de procedimentos



Em um espaço de endereço unidimensional com tabelas que aumentam, uma tabela pode encostar em outra.



Tanenbaum, A.S., Austin, T.; Organização Estruturada de Computadores; São Paulo; Pearson; 6ª Ed, 2013

Uma memória segmentada permite que cada tabela cresça e encolha independentemente das outras tabelas, pois são segmentos funcionais.

Paginação x Segmentação

Consideração	Paginação	Segmentação
O programador precisa estar ciente dela?	Não	Sim
Quantos espaços de endereços lineares há?	1	Muitos
O espaço de endereço virtual pode ser maior do que o tamanho da memória?	Sim	Sim
Tabelas de tamanhos variáveis podem ser manipuladas com facilidade?	Não	Sim
Por que a técnica foi inventada?	Para simular memórias grandes	Para fornecer vários espaços de endereço

Tanenbaum, A.S., Austin, T.; Organização Estruturada de Computadores; São Paulo; Pearson; 6ª Ed, 2013

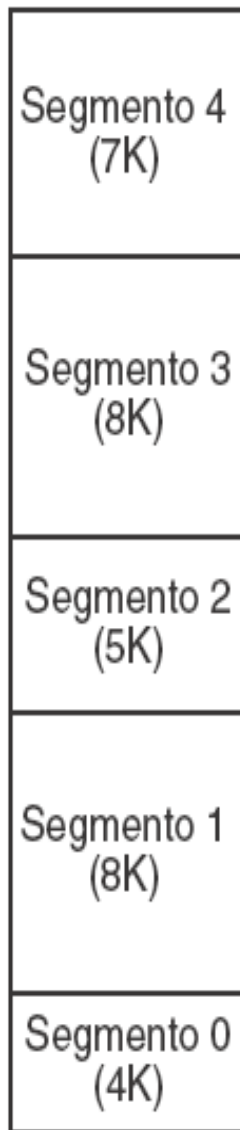
Implementação da Segmentação

- A segmentação pode ser implementada de dois modos: permutação e paginação
- Permutação: segmentos são trazidos para a memória conforme necessidade
- Problema: devido aos segmentos não possuírem tamanho fixo, ao trocar segmentos na memória ocorre o que chamamos de

Implementação da Segmentação

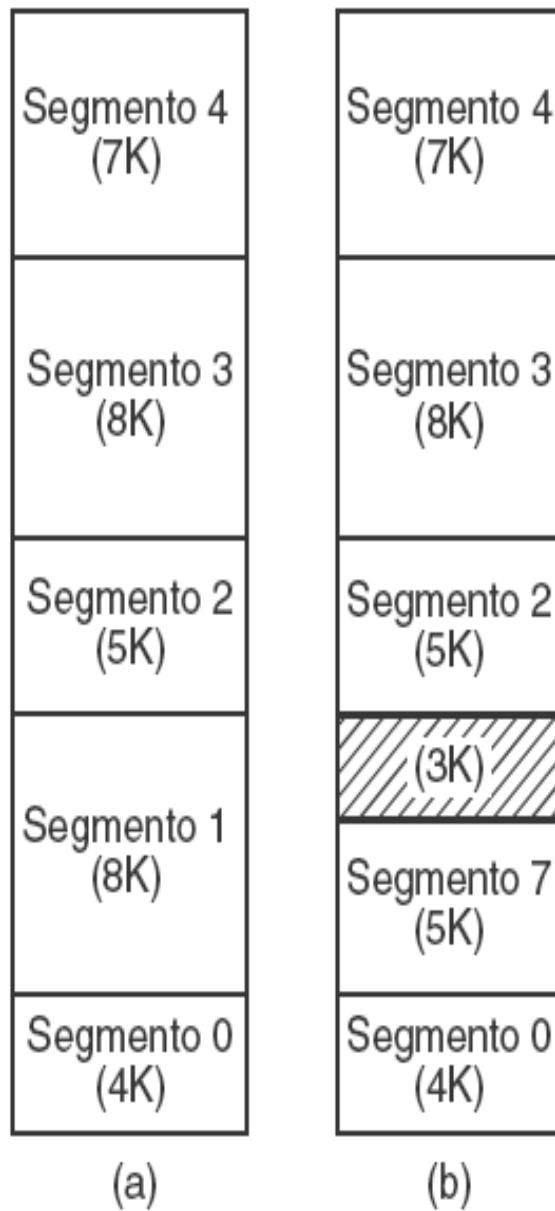
- A segmentação pode ser implementada de dois modos: permutação e paginação
- Permutação: segmentos são trazidos para a memória conforme necessidade
- Problema: devido aos segmentos não possuírem tamanho fixo, ao trocar segmentos na memória ocorre o que chamamos de

Fragmentação externa ou Tabuleiro de Xadrez

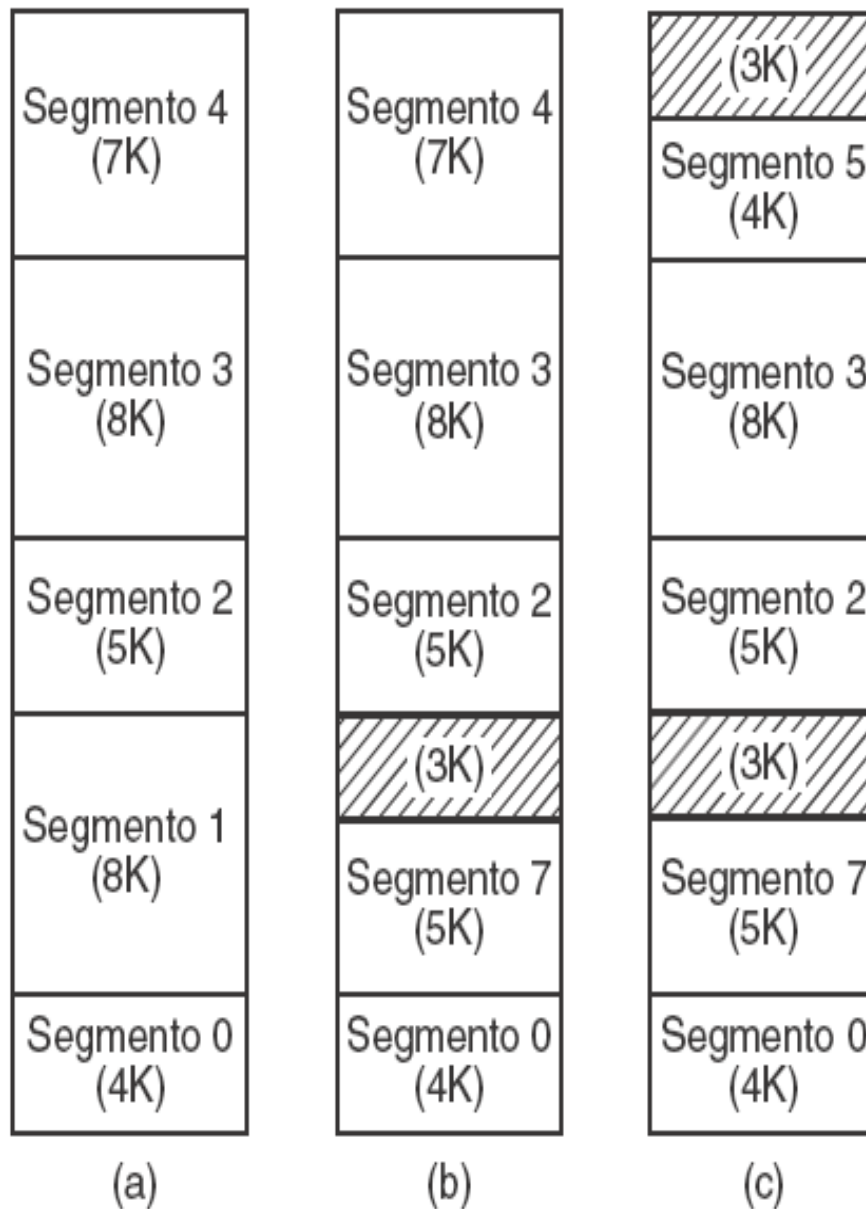


(a)

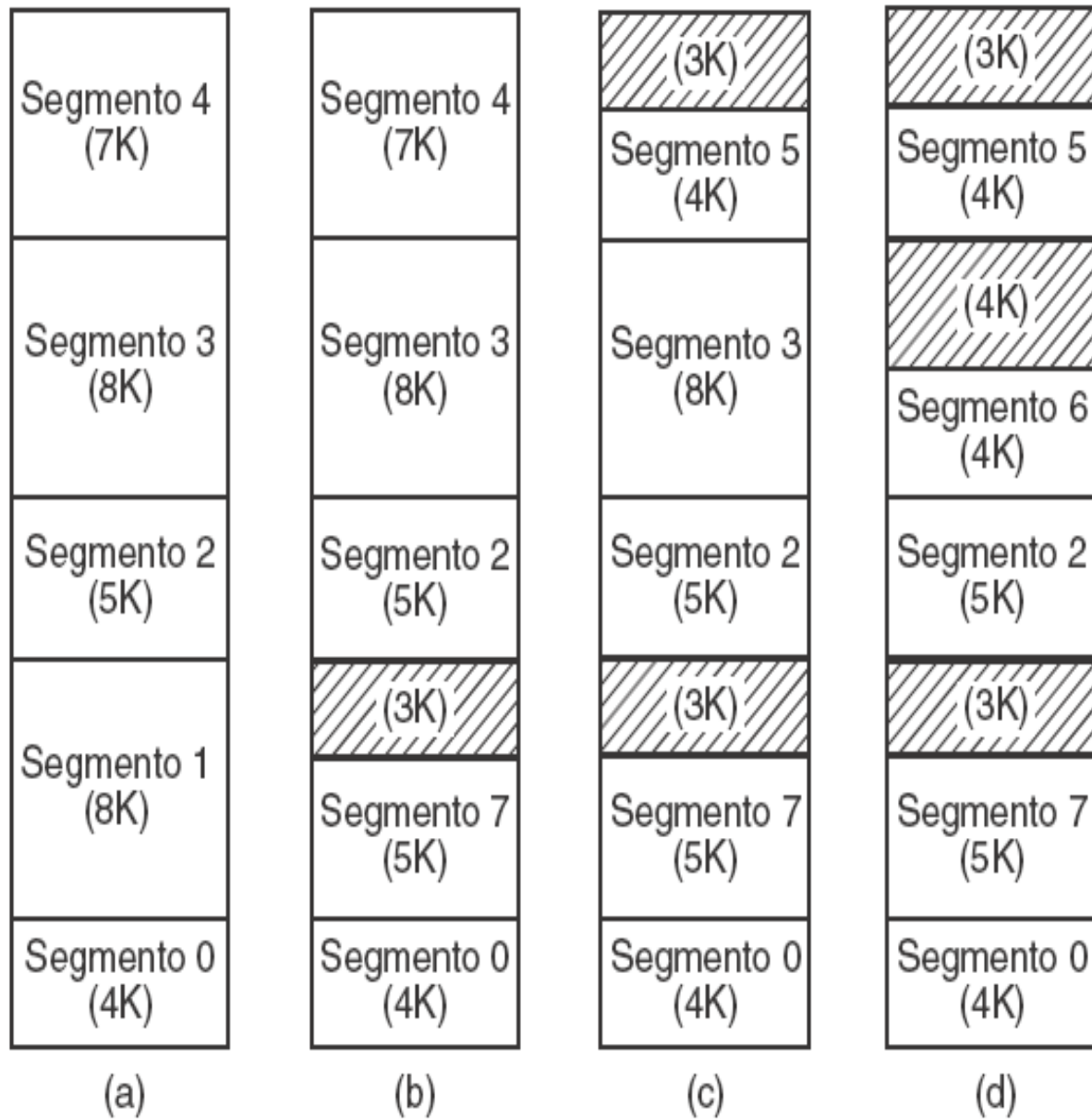
(a)-(d) Desenvolvimento de fragmentação externa. (e) Remoção da fragmentação externa por compactação.



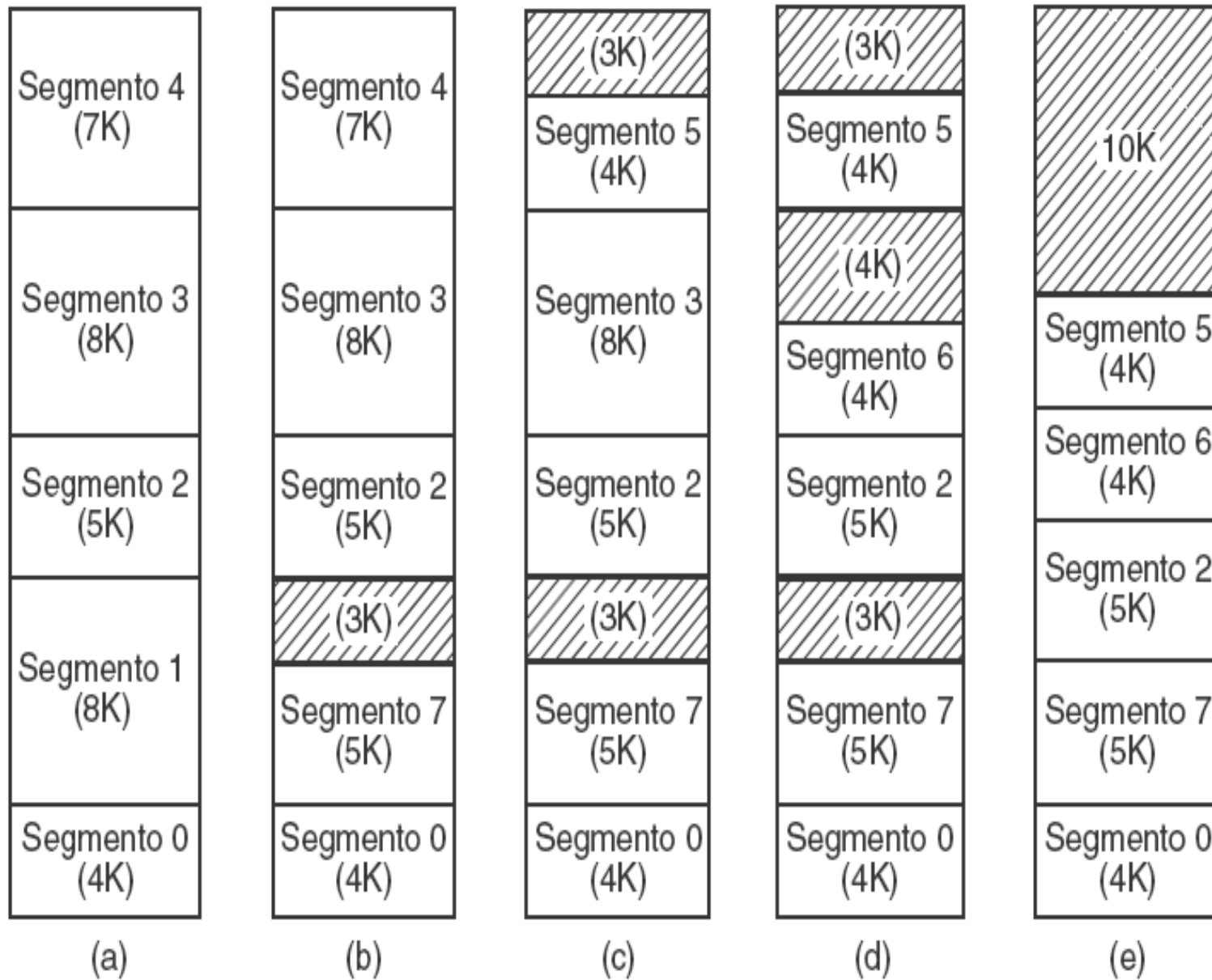
(a)-(d) Desenvolvimento de fragmentação externa. (e) Remoção da fragmentação externa por compactação.



(a)-(d) Desenvolvimento de fragmentação externa. (e) Remoção da fragmentação externa por compactação.

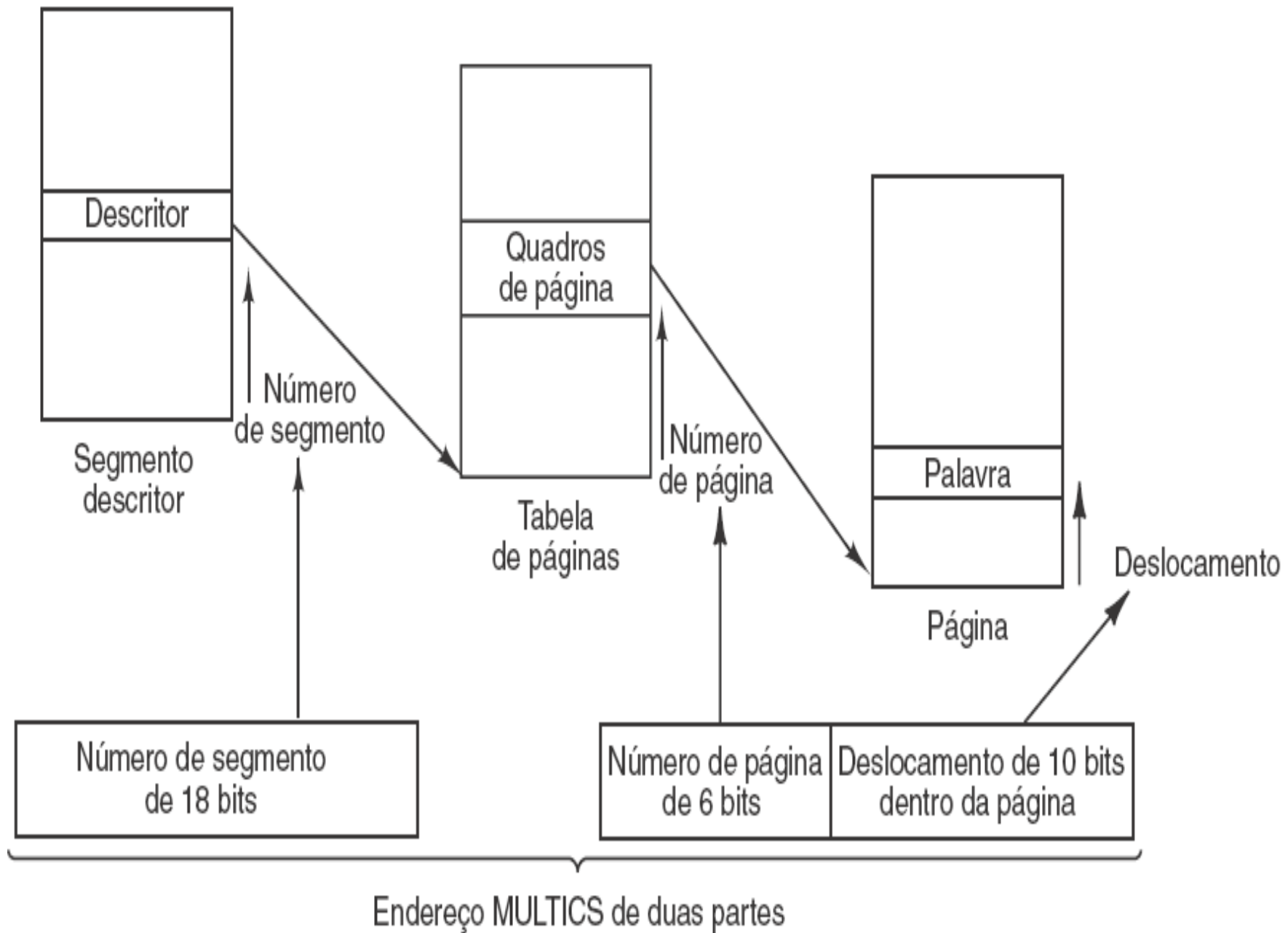


(a)-(d) Desenvolvimento de fragmentação externa. (e) Remoção da fragmentação externa por compactação.



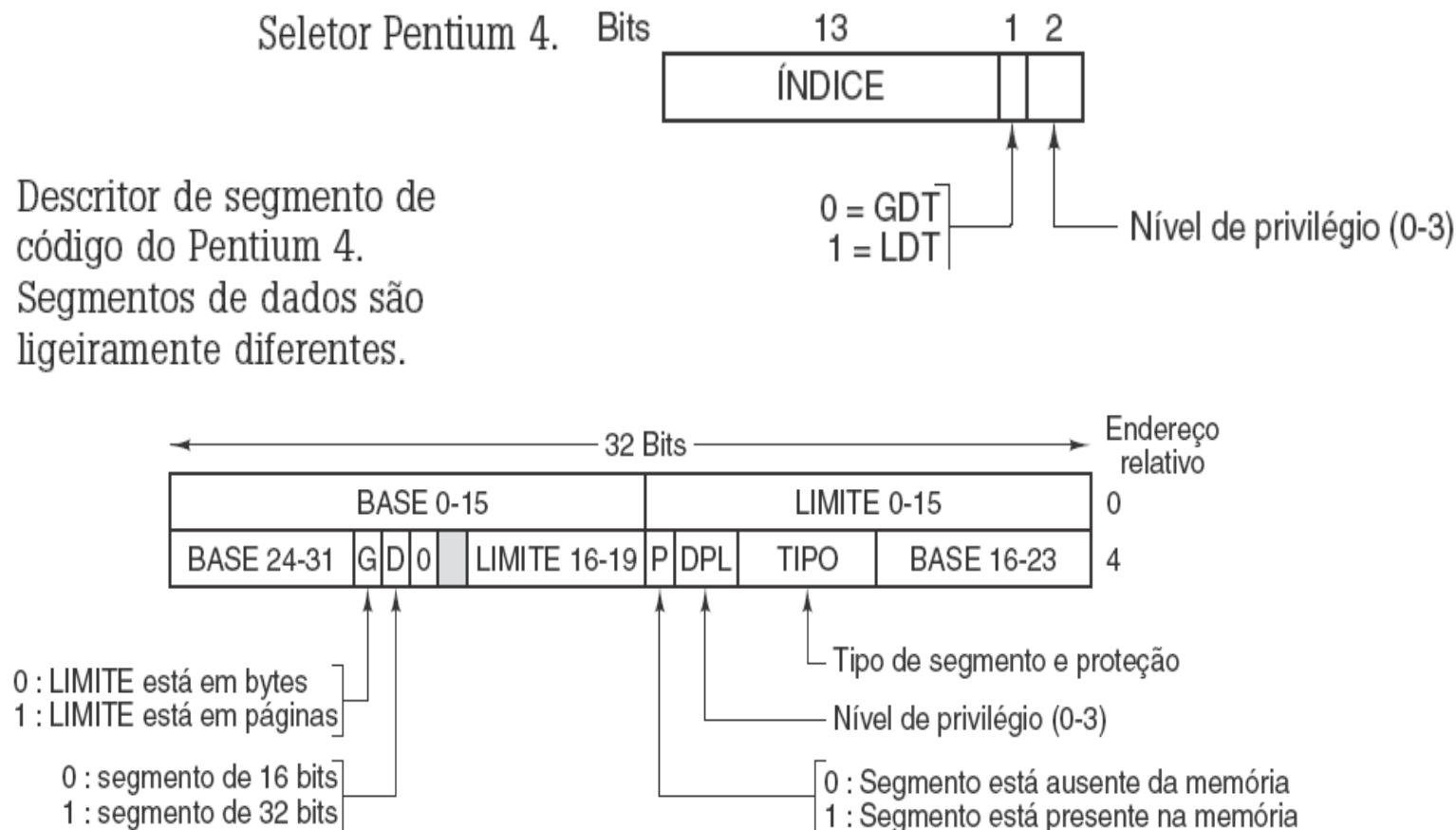
(a)-(d) Desenvolvimento de fragmentação externa. (e) Remoção da fragmentação externa por compactação.

- A outra forma de implementação é dividir cada segmento em páginas de tamanho fixo e acessá-las por demanda
- Neste caso é necessário uma tabela de páginas para cada segmento
- Um sistema operacional antigo que combinava segmentação com paginação era o MULTICS (MULTiplexed Information and Computing Service), elaborado por MIT, Bell Labs e General Eletric.

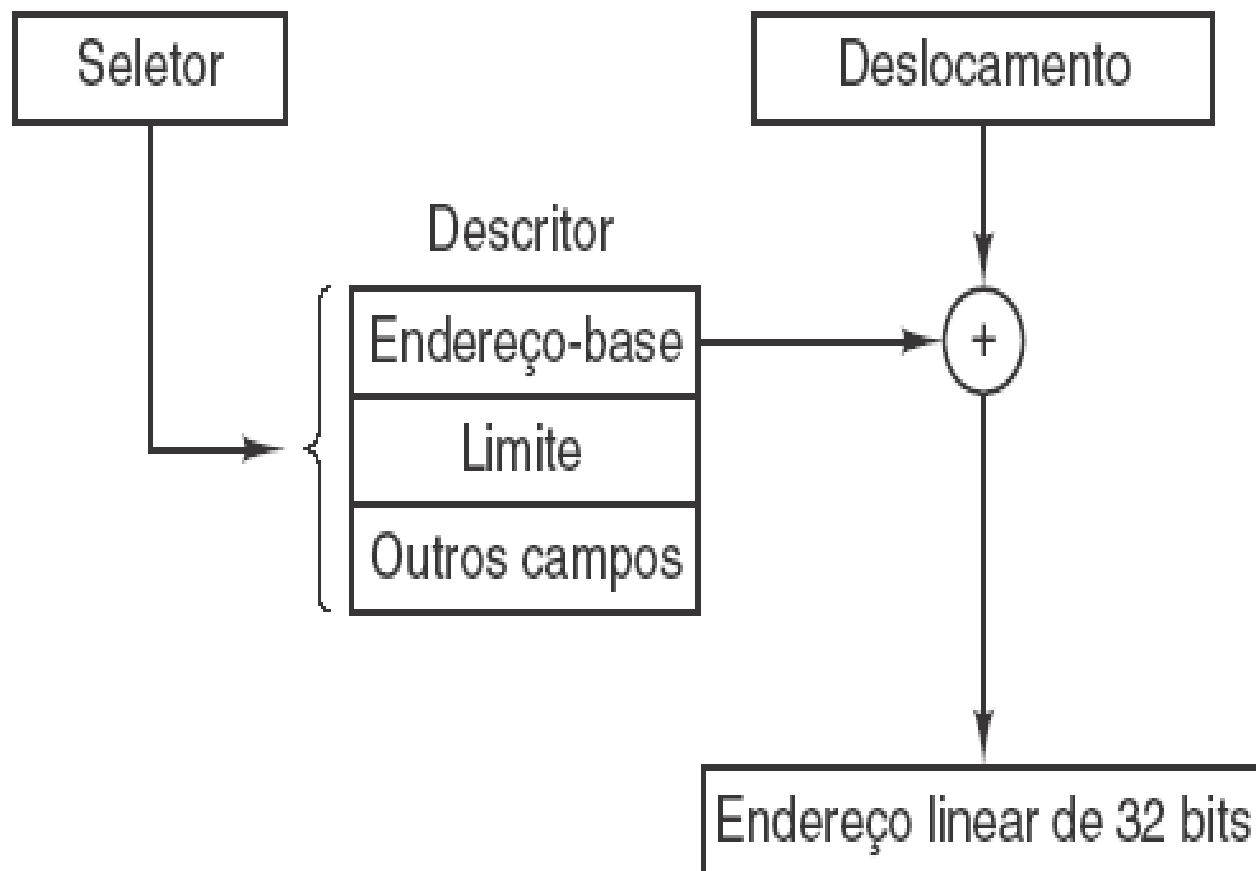


Memória virtual do Core i7

Possui um sistema sofisticado de memória virtual que suporta paginação por demanda, segmentação pura e segmentação paginada



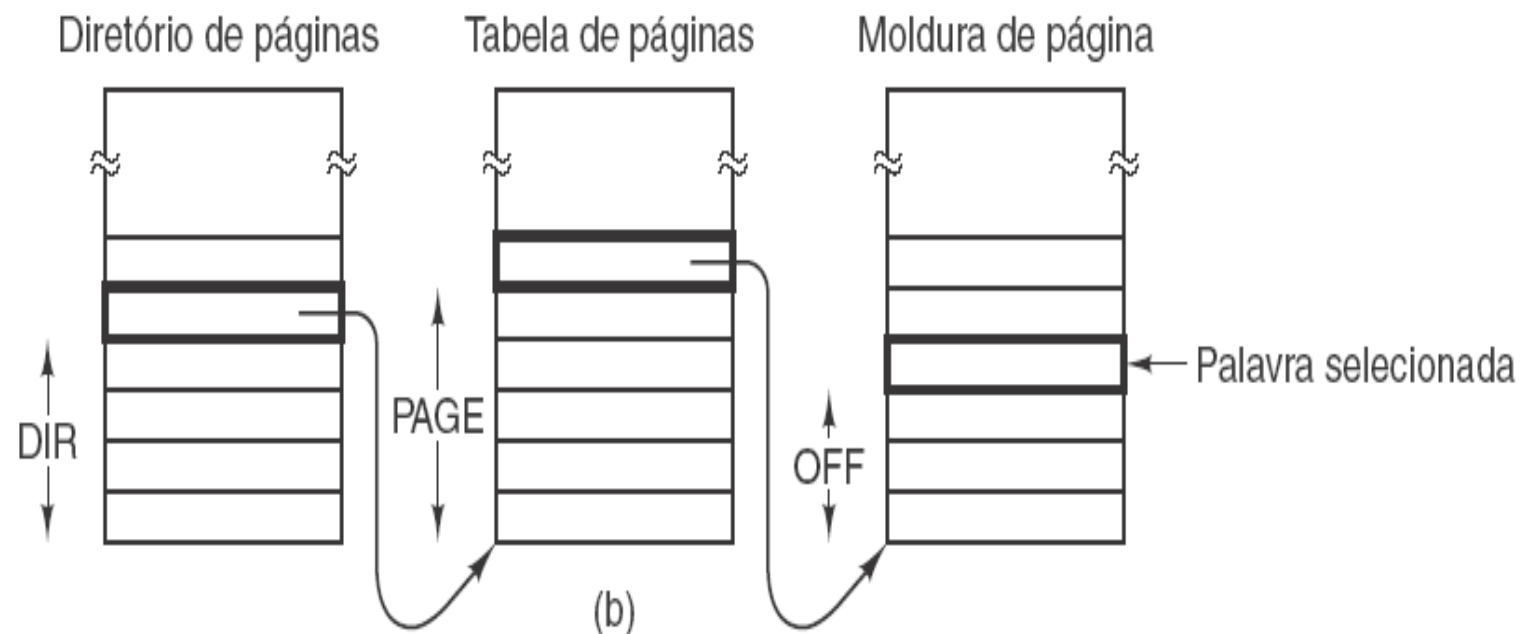
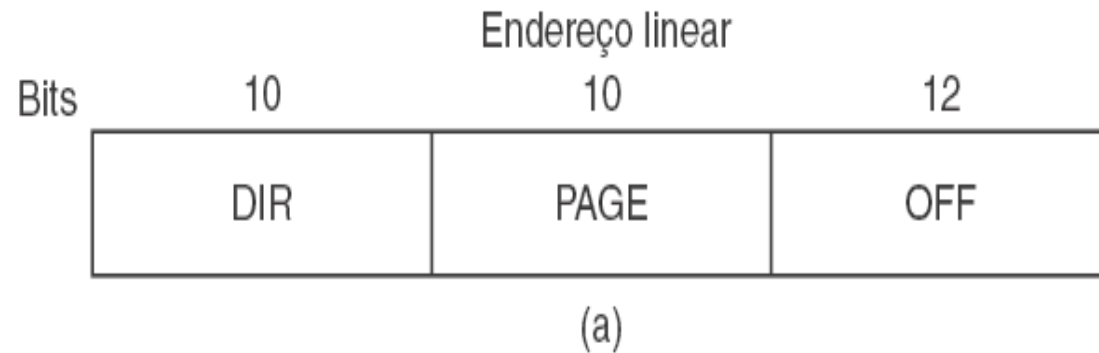
Tanenbaum, A.S., Austin, T.; Organização Estruturada de Computadores; São Paulo; Pearson; 6ª Ed, 2013



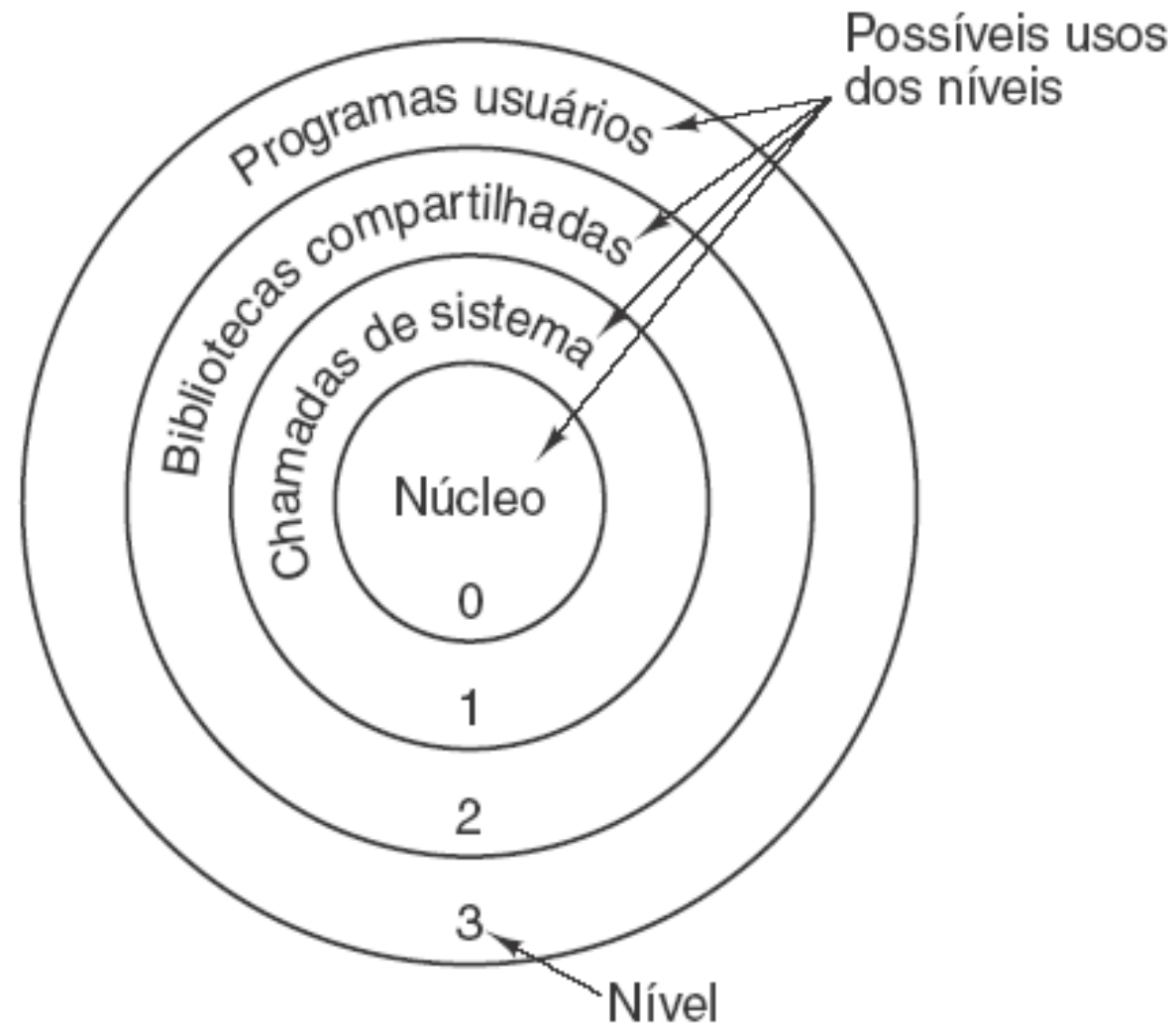
Tanenbaum, A.S., Austin, T.; Organização Estruturada de Computadores; São Paulo; Pearson; 6ª Ed, 2013

Conversão de um par
(seletor, deslocamento)
para um endereço linear.

Mapeamento de um endereço linear para um endereço físico.

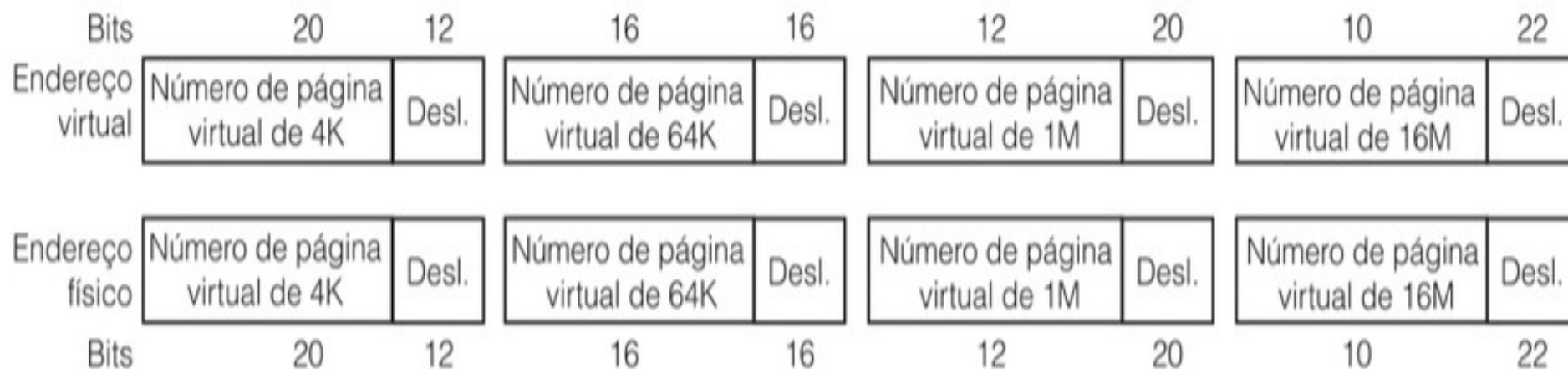


Proteção no Pentium 4.



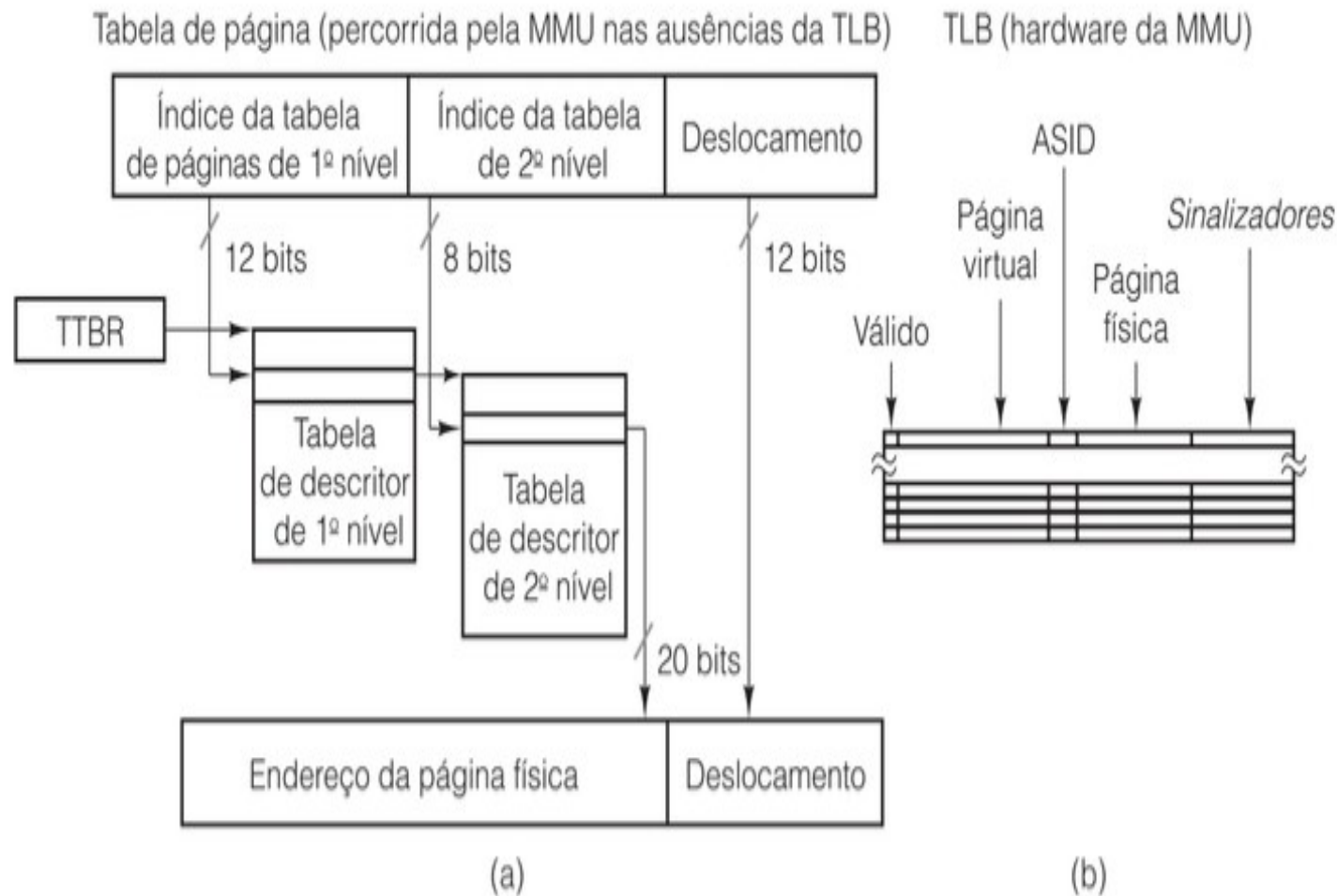
Memória virtual na CPU ARM do OMAP4430

Figura 6.17 Mapeamentos virtual para físico na CPU ARM do OMAP4430.



Tanenbaum, A.S., Austin, T.; Organização Estruturada de Computadores; São Paulo; Pearson; 6ª Ed, 2013

Figura 6.18 Estruturas de dados usadas na tradução de endereços virtuais na CPU ARM do OMAP4430. (a) Tabela de tradução de endereços. (b) TLB.



Memória virtual e caching

- À primeira vista memória virtual (paginação por demanda) e caching não pareçam relacionadas, em termos de conceitos são semelhantes
- Cache são manipuladas pelo hardware e paginação/segmentação é manipulada pelo SO
- O tamanho dos blocos de cache são muito menores que as páginas

Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Vários sites da internet